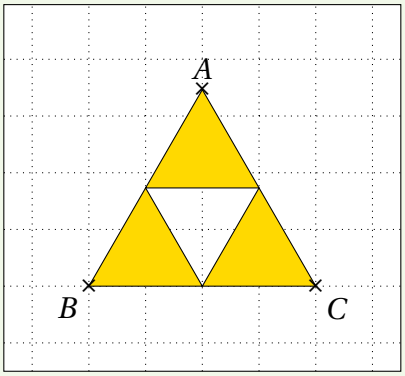
TRANSFORMATIONS DU PLAN

ACTIVITÉ 1

1. Tracer une droite (d).
2. a. Placer un point A n'appartenant pas à la droite (d).
   b. Plier la feuille le long de la droite (d) et placer la pointe du compas sur le point A (de sorte à laisser une marque sur l'épaisseur du dessous).
   c. Déplier la feuille et placer un point à la marque laissée précédemment. Le nommer A'.
   d. Tracer le segment $[AA']$.
3. a. Que représente la droite (d) par rapport au segment $[AA']$?
   b. Que représente le point A' par rapport au point A et à la droite (d) ?
   c. Coder la figure obtenue.
4. a. Recommencer la question **2.** avec un point B appartenant à la droite (d).
   b. Que peut-on dire du symétrique de B par rapport à (d) ?

ACTIVITÉ 2

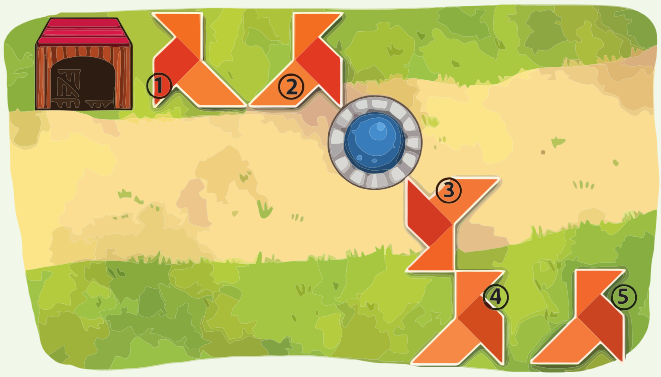
Dans un célèbre jeu vidéo, on peut retrouver la forme ci-dessous, constituée de trois triangles équilatéraux.



1. Reproduire cette figure en utilisant un quadrillage.
2. Tracer (d), la droite perpendiculaire à (BC) passant par C, en la prolongeant bien vers le bas.
3. Tracer le symétrique de cette figure par rapport à (d).
4. Tracer la droite (BC), en la prolongeant bien vers la droite.
5. Tracer le symétrique de la figure de la question **3.** par rapport à (BC).
6. Que représente la figure tracée à la question **5.** par rapport à la figure de départ ?

ACTIVITÉ 3

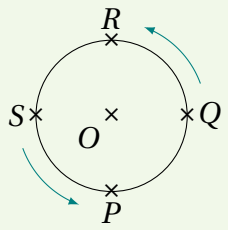
Une poule se promène dans une ferme. On a schématisé ci-contre sa position à différents moments de sa promenade.



1. Quel mouvement fait-elle pour passer de la première position à la seconde ?
2. Quel mouvement fait-elle pour passer de la deuxième position à la troisième ?
3. Quel mouvement fait-elle pour passer de la troisième position à la quatrième ? Est-ce le même que précédemment ?
4. Quel mouvement fait-elle pour passer de la quatrième position à la cinquième ?

ACTIVITÉ 4

Une grande roue (représentée ci-contre) est installée à la fête des loges de Saint-Germain-en-Laye. Elle tourne à une vitesse constante dans le sens indiqué par les flèches et effectue un tour complet en 40 minutes exactement.



Paulo commence son tour sur la grande roue au point d'embarquement P.

1. Paulo a commencé son tour depuis 20 minutes.
   a. Où se trouve t-il ?
   b. De combien de degrés a-t-il tourné ?
   c. À partir des deux questions précédentes, compléter l'affirmation ci-dessous.

   La rotation de centre O et d'angle ..... (sens anti-horaire) transforme le point P en .....

2. Cela fait maintenant une demi-heure que Paulo a commencé son tour.
   a. Où se trouve-t-il maintenant ? De combien de degrés a-t-il tourné ?
   b. À partir de la question précédente, compléter l'affirmation ci-dessous.

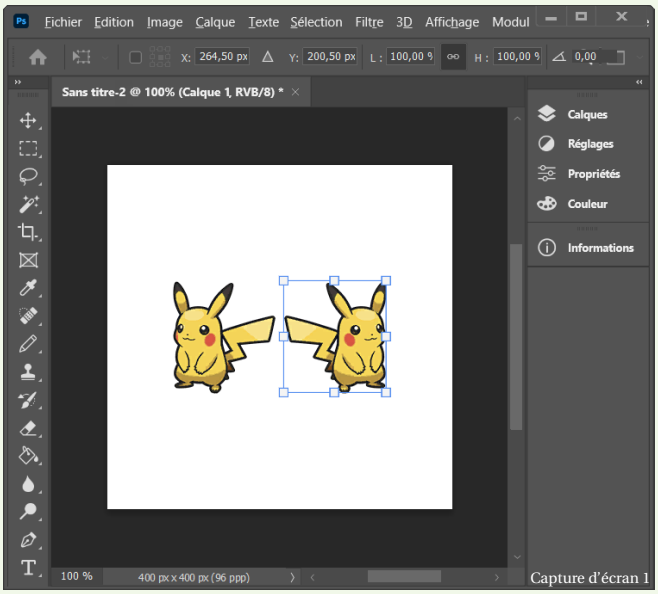
   La rotation de centre O et d'angle ..... (sens anti-horaire) transforme le point P en .....

3. Quelle rotation transforme le point P en Q ?

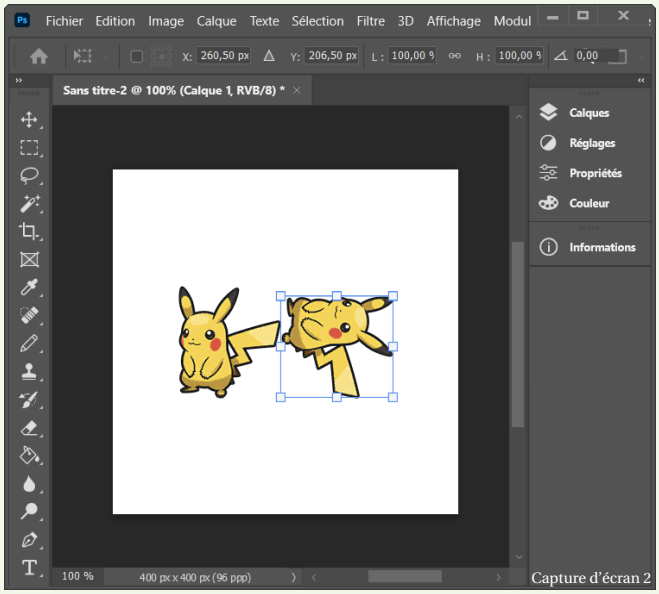
D'après lemazurierarnaud.files.wordpress.com.

ACTIVITÉ 5

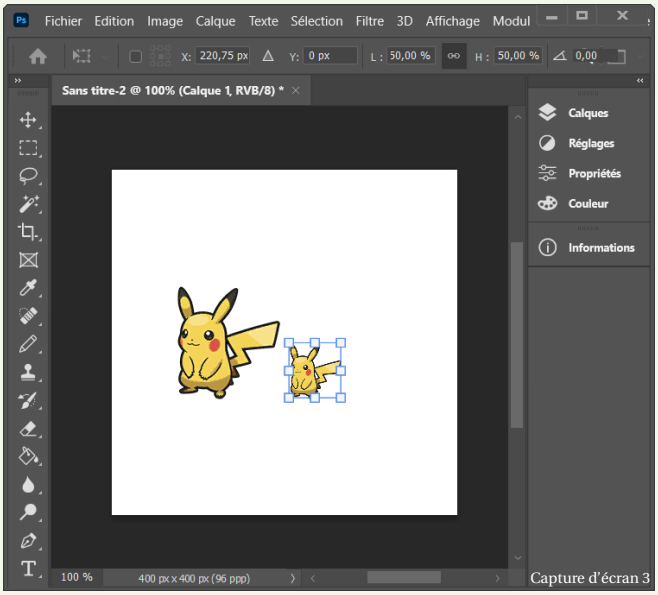
Les transformations du plan sont au cœur des logiciels d'édition d'images. Voici quelques exemples simples de ce qu'il est possible de faire.



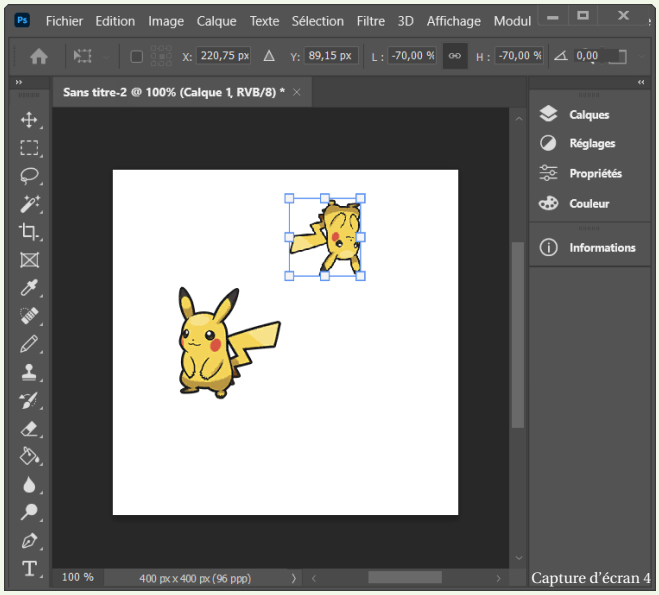
Capture d'écran 1



Capture d'écran 2



Capture d'écran 3



Capture d'écran 4

1. Quelles transformations reconnaissez-vous dans les captures d'écran 1 et 2 ?
2. Pour obtenir les résultats visibles dans les captures d'écran 3 et 4, nous avons appliqué une **homothétie** au Pikachu de départ. Expliquer, avec vos mots, ce qui s'est produit.
3. Voici ce que donne l'aide du logiciel à propos de l'outil homothétie : « Agrandit ou réduit un élément par rapport à un point de référence. »

   Qu'est-ce que peut être ce point de référence ?